Anexo: Tabla Detallada de Riesgos (Prevención y Contingencia)

Para garantizar un despliegue seguro, ético y fiable del sistema **CompanIA**, se ha realizado un análisis de riesgos técnicos, operativos y de interacción. A continuación, se presenta la matriz detallada de riesgos, estructurada según su categoría, nivel de probabilidad e impacto, junto con las medidas de **prevención** (acciones previas para evitar la falla) y **contingencia** (respuesta inmediata y operativa una vez manifestado el fallo).

Matriz de Gestión de Riesgos Técnicos y Operativos

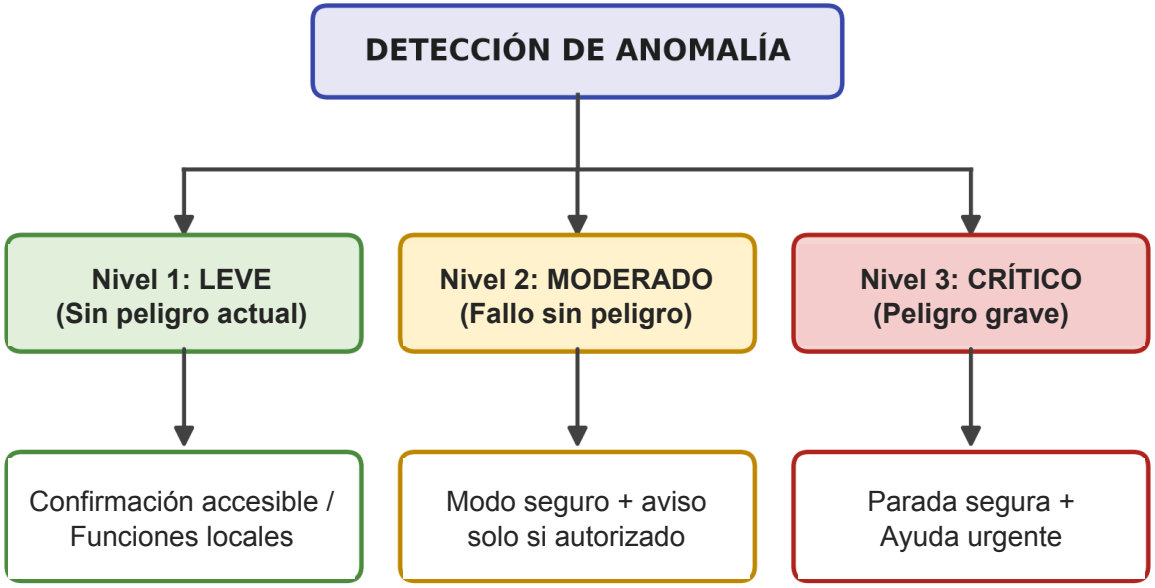
ID	Categoría	Descripción del Riesgo / Fallo	Probabilidad / Impacto	Medida de Prevención (Diseño e Ingeniería)	Respuesta Técnica y Operativa de Contingencia
R1	**Seguridad física**	**Colisión, vuelco o pérdida de apoyo durante el desplazamiento o la asistencia física.**	**Media / Muy Alto**	Base estable con ruedas omnidireccionales, proximidad, profundidad y defensas blandas. Sensores y límites físicos de fuerza. Velocidad adaptada al entorno y al contacto; límites pendientes de validación.	Parada segura según la tarea: impedir movimientos peligrosos sin retirar bruscamente el apoyo. El diseño deberá mantener estabilidad y soporte ante pérdida de energía. No asumir que cortar motores es seguro. Si hay posible daño personal, aplicar el protocolo común de emergencia.
R2	**Detección de caídas**	**Caída no detectada o falsa alarma; riesgo de retrasar ayuda o producir avisos innecesarios.**	**Media / Muy Alto**	Combinar visión, radar mmWave y señales disponibles; validar en condiciones reales y por colectivos. El radar también requiere protección de datos. Las primeras semanas se mantiene detección de caídas, sin alertas de rutina aún no aprendidas.	Indicios claros de emergencia grave: activar la vía urgente del protocolo. En situaciones no graves o inciertas, preguntar y esperar 30 s; sin respuesta clara, escalar a contactos autorizados y teleasistencia. Disponer de petición de ayuda independiente de la parada de motores.

R3	**Lenguaje y voz**	**No entender una orden o petición de ayuda por acento, idioma, disartria o habla débil.**	**Alta / Alto**	Reconocimiento local y pruebas por idioma y perfil de habla. Ajustar umbrales de confianza mediante validación; no tratar el 70 % como valor universal. Ofrecer controles físicos y alternativas accesibles a la voz.	Ante incertidumbre, confirmar antes de ejecutar. Una posible petición de socorro no se descarta: preguntar de forma accesible y aplicar el protocolo según las señales de riesgo. Permitir reclamar por una vía que no dependa del reconocimiento fallido.
R4	**Hardware y batería**	**Sobrecalentamiento o fallo de actuadores, batería o suministro durante una tarea.**	**Baja / Alto**	Sensores térmicos, gestión de batería y mantenimiento. Planificar retorno a carga con margen suficiente; el 15 % será un umbral inicial sujeto a ensayos. No iniciar asistencia física sin reserva y condiciones seguras.	Interrumpir la tarea mediante una transición segura, conservar el apoyo y aislar el componente cuando sea seguro. No desplazarse a cargar mientras sostiene a una persona. Solicitar mantenimiento; si hay peligro actual, aplicar la vía urgente. Reactivar tras revisión técnica.
R5	**Conectividad**	**Pérdida de Internet o de servicios externos; imposibilidad de enviar una alerta.**	**Alta / Medio**	Ejecutar localmente funciones esenciales y reglas de seguridad. La nube, si se usa, será complementaria. Informar qué comunicaciones requieren conexión y prever una alternativa de comunicación validada.	Mantener funciones locales disponibles y avisar de la desconexión. Confirmar si el aviso se ha entregado; nunca mostrar un contacto no realizado como exitoso. Si fallan todas las vías externas, emitir aviso local y mostrar cómo pedir ayuda. Escalar la gravedad si compromete una emergencia.
R6	**Interacción y autonomía**	**Paternalismo, confusión sobre la naturaleza del robot o apego que desplace el contacto humano.**	**Media / Medio**	Lenguaje adulto y respetuoso, sin simular sentimientos reales. Explicar límites y fomentar contacto humano voluntario. Uso previsto con autonomía o dependencia moderada; la demencia avanzada queda fuera del alcance definido.	Ante rechazo, reducir interacción y ofrecer ajustes con el usuario. No activar vigilancia ni avisar a la familia por defecto. Si cambian las necesidades, proponer revisión humana con apoyos autorizados. No restringir movilidad ni imponer decisiones.

R7	**Medicamentos**	**Solicitud de dispensar, administrar o modificar una dosis; presión del usuario o familiar.**	**Baja / Muy Alto**	Reglas explícitas que prohíban dispensación y administración autónomas, inyecciones y cambios de dosis. Limitar la función a recordatorios acordados. El modelo de lenguaje no puede modificar estas restricciones.	Rechazar la acción y ofrecer el recordatorio o contacto humano autorizado. No forzar la toma. Una negativa no genera aviso familiar automático: respetar permisos y el alcance acreditado de los apoyos. Aplicar el protocolo urgente solo ante indicios de emergencia grave.
R8	**Privacidad y rutinas**	**Alertas sesgadas sobre hábitos normales, divulgación indebida o vigilancia excesiva de familiares.**	**Media / Medio**	Aprendizaje individual durante las primeras semanas, sin comparar hábitos con una norma cultural única. Procesamiento prioritariamente local, mínimos datos y permisos por destinatario. Indicadores y controles físicos de cámara y micrófono.	Permitir «esto es normal para mí», revisar la alerta y corregir el perfil con trazabilidad mínima. Consultar antes de comunicar cambios de rutina, salvo emergencia grave. Ante acceso indebido, bloquearlo, preservar evidencias necesarias y activar revisión humana y reparación.

Sistematización de la Respuesta Técnica y Operativa

Para asegurar una reacción metódica y estructurada ante cualquier incidencia descrita en la tabla anterior, **CompanIA** clasifica los fallos operativos en tres niveles de severidad:



1. **Nivel 1 (Fallo de Fluidez / Bajo Riesgo):**
    - **Incidencias:** Fallo puntual de voz o conexión, sin afectar a una petición de ayuda ni a funciones de seguridad.
    - **Respuesta Operativa:** Mantiene las funciones locales. Confirma por un canal accesible; la pantalla informa y los controles físicos permiten pedir ayuda o parar. No se presupone control táctil completo.
2. **Nivel 2 (Anomalía Funcional / Riesgo Medio):**
    - **Incidencias:** Fallo de actuador, sobrecalentamiento o batería baja sin peligro actual (R4), o solicitud bloqueada de administrar fármacos (R7). Una rutina distinta no constituye por sí sola un fallo.

- **Respuesta Operativa:** Suspende tareas afectadas de forma segura y solicita revisión humana. Los avisos personales requieren autorización; no informa a la familia por defecto sobre rutinas o rechazo de medicación. Deniega acciones prohibidas.

3. **Nivel 3 (Emergencia Crítica / Alto Riesgo):**
   - **Incidencias:** Colisión con posible daño, pérdida peligrosa de apoyo o emergencia grave. La parada no llama por sí sola al 112.
   - **Respuesta Operativa:**
     1. **Parada segura:** Detiene movimientos peligrosos conservando apoyo y estabilidad. No exige corte de motores en 50 ms. Pedir ayuda y parar son funciones independientes.
     2. **Alarma local:** Activa avisos acústicos y visuales ante emergencias y mantiene las comunicaciones.
     3. **Emergencia grave:** Ante golpe fuerte e inmovilidad, llama al 112 sin esperar respuesta familiar y avisa al contacto autorizado. Si falla el envío, prueba una vía alternativa.
     4. **Caída incierta (R2):** Pregunta de forma accesible y espera hasta 30 s. Si confirma estar bien sin señales graves, no avisa. Si no, contacta con apoyos autorizados; tras 3 min sin respuesta pasa al siguiente, con teleasistencia 24 h como respaldo final. Decide una persona. Si aparecen señales graves, aplica el punto 3 sin esperar.

AI Logs

https://share.gemini.google/iU2ZIaohtBfc